Quadruplets polynomiaux de type D((4k-1)(4k+1))

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 5.3 (Dujella, 2026).

1. Existe-t-il un quadruplet diophantien polynomial ayant la propriété $D((4k-1)(4k+1))$, en dehors des quadruplets obtenus à partir des deux quadruplets diophantiens polynomiaux connus ayant la propriété $D(4k+3)$?
2. Soit $n=(4k-1)(4k+1)$, où $k>3$ est un entier positif tel que $4k-1$, $4k+1$, $(n-1)/2$, $(n-9)/2$, $(9n-1)/2$, $16k-5$, $16k+5$ soient tous premiers (des exemples de tels n sont 9294986317823, 27363653936783, 48073810526783). Existe-t-il un tel n pour lequel il existe plus de deux $D(n)$-quadruplets ?

Remarque. Si l'un des nombres $4k-1$, $4k+1$, $(n-1)/2$, $(n-9)/2$, $(9n-1)/2$ n'est pas premier, alors des $D(n)$-quadruplets supplémentaires (à éléments positifs) peuvent être obtenus d'après Dujella, A. : A problem of Diophantus and Dickson's conjecture. In : Győry, K., Pethő, A., Sós, V.T. (éds.) Number Theory, Diophantine, Computational and Algebraic Aspects, pp. 147–156. Walter de Gruyter, Berlin (1998) ; si $16k-5$ ou $16k+5$ n'est pas premier, il existe des $D(n)$-quadruplets supplémentaires à signes mêlés (Dujella (2026)).